Современный искусственный интеллект в высшей школе: классические и фундаментальные модели как помощники преподавателя

практика продвинутого трека

Алексей Валентинович Духанов

Что?

Разработка минимального жизнеспособного продукта (MVP): наукоемкого программного обеспечения с ИИ начинкой (обученной/дообученной моделью ИИ) для достижения учебных и/или учебно-организационных целей:

- решение **реальной(ых) задачи(ач)** в учебном процессе;
- обучение/дообучение **модели машинного обучения** – МО (классические модели, нейронные сети, большие языковые модели, большие мультимодальные модели) – реализация полного цикла пайплайна машинного обучение;
- **данные**: желательны оригинальные данные, но возможно использование существующих;
- **MVP**: «упаковка» обученной/дообученной модели МО в форме **программного обеспечения с дружественными интерфейсом** (соответствие стандартам не требуется, но возможность применения пользователем MVP без дополнительных технических навыков должна быть обеспечена);
- **реальный кейс** применения MVP.

Форма задачи, область применения и массивы входных данных предлагаются самими обучаемыми (командами) и согласуются с организатором обучения через кураторов или напрямую.

Зачем?

Разработка минимального жизнеспособного продукта (MVP): наукоемкого программного обеспечения с ИИ начинкой (обученной/дообученной моделью ИИ) для достижения учебных и/или учебно-организационных целей:

- ***прикладная цель***: обеспечить участников учебного процесса **средством интеллектуальной автоматизации разработки/реализации образовательных программ** (примерные кейсы будут ниже);
- ***учебно-теоретическая цель***: определить **возможности применения конкретных ИИ инструментов** в решении прикладных задач заданного класса;
- ***учебно-практическая цель***: получить/развить **навыки в постановке и уточнении задачи машинного обучения**, **разработке/реализации пайплайнов машинного обучения** на специализированных данных, создании **пилотной версии программного обеспечения**

Состав работ для команд и примерные сроки

Разработка минимального жизнеспособного продукта (MVP): наукоемкого программного обеспечения с ИИ начинкой (обученной/дообученной моделью ИИ) для достижения учебных и/или учебно-организационных целей
(работы согласуются с кураторами при регулярных онлайн-встречах):

Этап	Промежуточный результат
до 5 февраля	Утвержденная формулировка задачи, для которой создается MVP
до 12 февраля	Техническое задание на разработку MVP, включая перечень требований к выполняемым работам, показателям назначения и техническим характеристикам, а также составу и структуре компонентов изделия
до 20 февраля	1) Массив входных данных для дообучения или адаптации модели 2) Архитектура (схема технической структуры) MVP
до 13 марта	1) Сам MVP, развернутый на целевой инфраструктуре 2) Результаты испытаний MVP (плохие (не стесняемся показать) и хорошие стороны)
до 23 марта	1) Описание MVP 2) Руководство пользователя MVP (или методическое описание применения MVP)
до 1 апреля	Комплексная презентация о создании демонстратора

Сопровождение и помощь в реализации MVP

- **кураторы:** помогают в постановке задачи и проектировании MVP, распределении ролей членов команды; следят за работой команды, в том числе в степени участия ее членов, соблюдении промежуточных сроков и качестве результатов;
- **практикующие студенты:** включаются в каждую команду (по одному на команду) как полноценные участники с опытом разработки и реализации пайплайнов машинного обучения.

Кураторы:

Анна Авдюшина

Команды 11, 12

avdiushina@itmo.ru

Натиг Аминов

Команды 2, 7

natig.aminov@itmo.ru

Юрий Бондарев

Команда 8

yuabondarev@itmo.ru

Алексей Духанов

Команды 3, 5, 6, 9, 10

dukhanov@itmo.ru

Владислав Терещенко

Команды 1, 4

vvtereshchenko@itmo.ru

Защита проекта

- **формат:** очный, аудиторный, в форме одной из секций Конгресса молодых ученых;
- **дата и время:** в период с 7 по 10 апреля 2026 (за 10 дней до защит будет точная информация, в том числе на основе возможностей команд);
- **тайминг:** доклад – 15 минут, ответы на вопросы - 5 минут; продолжительность секции – 4 часа (2 + 2 часа с кофе-брейком на 20 минут).

Успешной работы!

dukhanov@itmo.ru, @alexeid77